האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (2-80430.)

מועד א', י"ב אב תשפ"ד (16/8/2024)

מרצה: ד"ר אורי רוזנשטיין.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע" או "איני יודעת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

תזכורת נוסחאות שימושיות לבחינה:

עבור משתנה גיאומטרי $X \sim \text{Geo(p)}$ תוחלתו $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$, שונותו $\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$.

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

[15 נק.] (א) תהי A_n סדרת מאורעות עולים (כלומר $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$). יש להוכיח את רציפות פונקציית ההסתברות ביחס למאורעות אלה, כלומר:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

[10 נק.] (ב) יש להוכיח את חסם האיחוד לסדרה אינסופית של מאורעות. כלומר, יש להוכיח כי לכל סדרת מאורעות $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ מתקיים

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B_n)$$

מותר להשתמש בחסם האיחוד הסופי ללא הוכחה.

שאלה 2

אורי ואוהד זורקים לסל. אורי זורק ראשון. אורי מחמיץ בהסתברות p באופן בלתי-תלוי בזריקות הקודמות. אוהד מחמיץ בהסתברות q באופן בלתי-תלוי בזריקות הקודמות. כל שחקן זורק עד שהוא מחמיץ, ואז התור עובר לשחקן השני.

[6 נק.] (א) בטאו באמצעות p את ההסתברות שאורי יזרוק 8 זריקות ברצף.

[10 נק.] (ב) נתון כי תוחלת מספר הזריקות עד לתור השני של אורי הוא 7 והשונות היא 18. מצאו את כל הערכים האפשריים של p ושל q.

[9 נק.] (ג) נסמן Z_n היחס בין מספר הזריקות בתור ה-n של אורי ומספר הזריקות בתור ה-n של אוהד. האם $W = \frac{1}{n}\sum_{k\in[n]} Z_n$ מתכנס בהתפלגות לקבוע? אם כן, מצאו את הקבוע. בכל מקרה הוכיחו את תשובתכם.

שאלה 3

לבטמן יש שלושה (3) אויבים השבוע. הוא עשוי להילחם בכל אחד מהם או בכמה מהם בבת אחת.

בטמן יילחם מחר ב**ג'וקר** בהסתברות של 0.4, ב**פינגווין** בהסתברות 0.3 וב**בייין** בהסתברות 0.2.

[6 נק.] (א) חסמו מלרע את ההסתברות שבטמן לא יילחם באף אחד משלושת אויביו מחר.

[6 נק.] (ב) רשמו מרחב מדגם שבו ההסתברות שבטמן לא יילחם מחר באף אחד מיריביו גדולה ממש מהחסם שמצאתם.

[6 נק.] (ג) מה תוחלת מספר האויבים שבטמן יילחם בהם מחר?

[7 נק.] (ד) נניח עתה ששלשת המאורעות "בטמן נלחם בג'וקר/פינגווין/בייין" היא בלתי-תלויה. חזסמו מלעיל את ההסתברות שבטמן לא נלחם באף אחד מאויביו מחר.

שאלה 4

בן גוזר ריבועי נייר. אורך צלע בס"מ הוא משתנה מקרי X עם פונקציית צפיפות

$$f_X(x) = \left(cx^2 - bx\right)\mathbb{1}_{[0,10]}(x)$$

(א) [9 נק.] חשבו את c ו-b אם נתון גם ש-$F_X(5) = \frac{1}{2}$.

(ב) [10 נק.] נסמן ב-$Y = X^2$ את שטח הריבוע שגזר בן. חשבו את תוחלת ושונות Y, עם b, c שמצאתם.

(ג) [6 נק.] בן מתחיל לעבוד עם סרגל, וכך מעגל את אורך הצלע שהוא גזר כלפי מעלה לשלם הקרוב ביותר. נסמן $Z = \lceil X \rceil^2$. חשבו את פונקציית ההתפלגות המצטברת F_Z, עם אותם b, c.

שאלה 5

n אנשים מסודרים בשורה. על ראשו של כל אחד מונח כובע שיכול להיות לבן או שחור בהסתברות שווה ובאופן בלתי-תלוי בשאר הכובעים. לכל $1 \le i < j \le n$ נגדיר X_{ij} להיות המציין של המאורע שהכובע על ראשו של האיש ה-i בשורה והאיש ה-j בשורה הם באותו הצבע.

(א) [8 נק.] צטטו את ההגדרות של אי-תלות של אוסף משתנים מקריים ושל אי-תלות בזוגות, והוכיחו שה-$\left\{X_{ij}\right\}_{1\le i<j\le n}$ הם בלתי-תלויים בזוגות.

(ב) [9 נק.] מצאו פונקציה $f(n)$ כך ש-

$$\left(\frac{1}{f(n)} \cdot \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} X_{ij}\right) \xrightarrow{d} 1$$

והוכיחו התכנסות זו.

(ג) [8נק.] נניח ש-n זוגי. בהינתן שבדיוק חצי מהכובעים הם שחורים, בטאו את השונות של $X_{1,2} + X_{2,3}$ באמצעות n.